problem_id：9

作业说明

Logisim 中的 FSM(P0.Q4)

正则表达式匹配

正则表达式是对字符串操作的一种逻辑公式，它通常被用来检索、替换符合某个模式的文本。它的规则比较复杂，我们现在只讲解其中比较简单的

- […] 是指要匹配中括号中的字符(注意是字符不是字符串),比如 [xyz] 就是要匹配 x y z 这三个字符中的任意一个。
- {…} 是指要求匹配” { “前的那个字符几次，比如 a{2} 是指要匹配 a 两次，a{2,4} 是指要匹配 a 二至四次，a{,4} 指要匹配 a 零至四次，a{2,} 指要匹
  所以 [cd]{1,2} 就是要求匹配(c 或 d)一次或两次，即 cc、dd、cd、dc、c、d 都是能匹配的。
- (…) 是指将 () 内的字符串视为一个整体，比如 (ab){1,2} 对应的就是 ab 或 abab。
- 我们也可以将多条表达式组合起来，如 a{2}b{2} 就是指匹配 a 两次后再匹配 b 两次，即匹配 aabb。

提交要求

使用 Logisim 搭建一个 Mealy 型有限状态机 检测串行输入字符串中的能匹配正则表达式 b{1,2}[ac]{2} 的子串并输出。具体模块端口定义如下：

信号名	方向	描述
In[1:0]	I	串行方式输入字符串。 为简化电路，我们规定 00 表示 ‘a’，01 表示 ‘b’，10 表示 ‘c’，11 表示其他字符。
CLR	I	清除置位信号
Z	O	输出是否检测到了与表达式匹配的子串 1：检测到了 0：未检测到

模块功能定义如下：

序号	功能名称	功能描述
1	置位清零	当时钟上升沿到来时，如果清零信号有效，则电路复位至初始状态(无论此时输入信号是什么)(即同步复位)。
2	状态转移	当时钟上升沿到来时，检测输入的字符 In,并根据当前状态以及 In 的值进行适当的状态转移。
3	输出	当检测到匹配 b{1,2}[ac]{2}的字符串时,Z 输出为 1,否则输出为 0

- 必须严格按照模块的端口定义
- 文件内模块名: fsm
- **注意: 每当匹配到一个子串时，需要输出一次 1。例如对字符串 bacbacac，模块应当在第一个 c 输入和第二个 c 输入时输出 1，而在其他时刻保**
- **注意：有限状态机的设计是 Mealy 型有限状态机。**
- 测试电路如下：(code 部分是你需要搭建的电路)

